

Prueba - Introducción al análisis de datos

En este desafío validaremos nuestros conocimientos sobre Introducción al análisis de datos.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **individual**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas

Descripción

En el mundo actual, los datos son el nuevo lenguaje de los negocios. Esta evaluación representa tu primer paso para convertirte en un narrador de historias basadas en datos. No solo medirá tu comprensión técnica de Excel y sus herramientas, sino tu capacidad para transformar números en insights valiosos.

A lo largo de las siguientes dos horas, enfrentarás desafíos reales que los analistas de datos encuentran en su día a día. Desde la limpieza de datos hasta el análisis avanzado con Power Pivot, cada pregunta ha sido diseñada para poner a prueba tu capacidad de pensar analíticamente y resolver problemas prácticos.

Recuerda: cada conjunto de datos tiene una historia que contar. Tu misión es descubrirla.

¡Demuestra tu potencial como futuro analista de datos!

Requerimientos

1. **Fundamentos del Análisis de Datos**, en una empresa de retail, te entregan una base de datos de ventas y te piden analizar las tendencias. Describe las 4 etapas principales del proceso de análisis de datos que seguirías y explica brevemente qué harías en cada una. (3 puntos)
 - Se te proporciona un conjunto de datos con las siguientes características:
 - Algunas celdas están vacías
 - Hay filas duplicadas
 - Los formatos de fecha varían (DD/MM/YYYY y MM/DD/YYYY)
 - Hay errores de escritura en los nombres de productos
 - Enumera 4 técnicas específicas de Excel que utilizarías para limpiar estos datos y explica por qué las usarías.



Nota: El conjunto de datos viene en formato .csv, solo debes importarlo en Excel para realizar las acciones solicitadas. Lo tendrás disponible en la plataforma con el nombre **“Material de apoyo - Prueba”**.

2. Utilizando el siguiente conjunto de datos de ventas mensuales: (3 Puntos)

Mes	Ventas
Enero	12500
Febrero	13200
Marzo	11800
Abril	14500
Mayo	15200
Junio	14800

- A. Calcula el promedio, mediana y desviación estándar de las ventas.
- B. Crea un gráfico de línea que muestre la tendencia de ventas.
- C. Identifica el mes con mayores y menores ventas usando fórmulas de Excel
- D. Calcula el porcentaje de crecimiento mes a mes.

3. Tienes dos tablas en Excel: **(4 Puntos)**

- **Tabla 1:** Ventas (ID_Producto, Fecha, Cantidad, Monto)
- **Tabla 2:** Productos (ID_Producto, Nombre, Categoría, Precio_Unitario)

Explica y ejecuta en Excel

¿Cómo relacionarías estas tablas en Power Pivot?

¿Qué medidas calculadas crearías para obtener?

- Margen de ganancia por producto
- Total de ventas por categoría Incluye la fórmula DAX que utilizarías.



¡Mucho éxito!